CHAPITRE 3 Convexité

Manuel p. 68-89

I. Introduction

Commentaires pédagogiques

Ce chapitre permet d'introduire la notion de convexité d'une fonction.

Ainsi, nous avons fait le choix d'activités d'introduction de diverses natures, progressives et qui suivent la trame du cours.

Ceci est accompagné d'exercices au niveau croissant de difficulté et de TP de recherche et d'algorithmique permettant une appropriation progressive des différents contenus par l'élève.

Objectifs

→ Calculer la dérivée d'une fonction donnée par une formule simple mettant en jeu opérations algébriques et composition

→ Calculer la fonction dérivée, déterminer les limites et étudier les variations d'une fonction construite simplement à partir des fonctions de référence

→ Démontrer des inégalités en utilisant la convexité d'une fonction

→ Esquisser l'allure de la courbe représentative d'une fonction f à partir de la donnée de tableaux de variations de f, de f' ou de f''

→ Lire sur une représentation graphique de f, de f' ou de f'' les intervalles où f est convexe, concave, et les points d'inflexion.
Dans le cadre de la résolution de problème, étudier et utiliser la convexité d'une fonction

II. Corrigés des activités et des exercices

Pour prendre un bon départ p. 69

1. Déterminer un nombre dérivé

1. a) Graphiquement, on trouve $f'(0) = -2$, $f(0) = 0$, $f'(1) = 3$ et $f(1) = 0$.

b) Graphiquement, la tangente est horizontale pour $x = -1$, 2 et $x = 0{,}6$.

2. $g'(x) = 3x^2$ et $g''(x) = 6x$.

a) $g'(3) = 3 \times 3^2 = 27$

$g'(-3) = 3 \times (-3)^2 = 27$.
On remarque que $g'(-3) = -g'(3)$.
C'est normal car la fonction $x \mapsto 3x^2$ est paire.

b) $g'(a) = 12$ si et seulement si $3a^2 = 12$ si et seulement si $a^2 = 4$ si et seulement si $a = 2$ (abscisse positive).

2. Déterminer une équation de tangente

1. a) $f'(x) = 2x + 3$ donc $f'(2) = 2 \times 2 + 3 = 7$
et $f(2) = 2^2 + 3 \times 2 + 1 = 11$.

b) $T_2 : y = f'(2)(x - 2) + f(2)$.
$T_2 : y = 7(x - 2) + 11 = 7x - 3$.

2. $g(x) = e^x$ donc $g'(x) = e^x$.
$T_0 : y = g'(0)(x - 0) + g(0)$.
$T_0 : y = 1 \times (x) + 1$.
$T_0 : y = x + 1$.

3. Calculer des dérivées

a) $f'(x) = \frac{2}{3}(3x^2) + 3 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = 2x^2 + \frac{3}{2\sqrt{x}}$

b) $g'(x) = 4 - 7\left(-\frac{1}{x^2}\right) = 4 + \frac{7}{x^2}$

c) $h'(x) = e^x + xe^x = e^x(x + 1)$

d) $i'(x) = \dfrac{(2xe^x + x^2e^x)(x+5) - (x^2e^x + 3) \times (1)}{(x+5)^2}$

$= \dfrac{(2x^2e^x + 10xe^x + x^3e^x + 5x^2e^x) - (x^2e^x + 3)}{(x+5)^2}$

$= \dfrac{2x^2e^x + 10xe^x + x^3e^x + 5x^2e^x - x^2e^x - 3}{(x+5)^2}$

$= \dfrac{6x^2e^x + 10xe^x + x^3e^x - 3}{(x+5)^2}$

4. Étudier des tableaux de signes

1. Voici le tableau de signes de $f \times g$.

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
Signe de $f(x)$		$-$	‖	$-$	0	$+$	
Signe de $g(x)$		$-$	0	$+$	‖	$+$	
Signe de $f(x) \times g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

2. $h(x) = (x-3)(x+3)(3x+4)$

D'où le tableau de signes suivant.

x	$-\infty$		-3		$-\frac{4}{3}$		3		$+\infty$
Signe de $(x-3)$		$-$	‖	$-$	‖	$-$	0	$+$	
Signe de $(x+3)$		$-$	0	$+$	‖	$+$	‖	$+$	
Signe de $(3x+4)$		$-$	‖	$-$	0	$+$	‖	$+$	
Signe de $h(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

5. Calculer la dérivée de $x \mapsto f(ax+b)$

1. $f'(x) = 3e^{3x+1}$

2. Attention : dans l'énoncé il faut lire

$g(x) = \sqrt{-2x+1}$

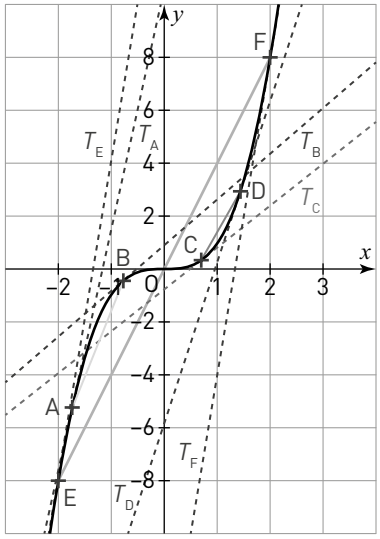
$g'(x) = \dfrac{-2}{2\sqrt{-2x+1}} = -\dfrac{1}{\sqrt{-2x+1}}$

Activités p. 70-71

1. Différencier courbes, sécantes et tangentes

- **Durée estimée :** 15 min
- **Objectif :** Conjecturer des positions relatives de courbes, de sécantes et de tangentes.

1.



2. Voir la représentation graphique ci-dessus.

Le segment [AB] est situé en-dessous de la courbe $\mathscr{C}_f$.

3. Voir la représentation graphique ci-dessus.

Le segment [CD] est situé au-dessus de la courbe $\mathscr{C}_f$.

Le segment [EF] traverse la courbe $\mathscr{C}_f$.

4. Les tangentes T_A, T_B et T_E sont au-dessus de la courbe $\mathscr{C}_f$ Les tangentes T_C, T_D et T_F sont en-dessous de la courbe $\mathscr{C}_f$.

5. Il existe un point d'inflexion pour $\mathscr{C}_f$ ici, il s'agit de l'origine du repère.

6.

Sur $]-\infty ; 0]$	**Sur $[0 ; +\infty[$**
• Les sécantes sont en-dessous de $\mathscr{C}_f$. • Les tangentes sont au-dessus de $\mathscr{C}_f$.	• Les tangentes sont en-dessous de $\mathscr{C}_f$. • Les sécantes sont au-dessus de $\mathscr{C}_f$.

Avec un point d'inflexion d'abscisse 0.

2. Étudier une fonction de production – (Thème 1)

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** Étudier différentes fonctions et leurs particularités.

1. a) $\dfrac{f(0)+f(20)}{2}=\dfrac{0+20\sqrt{20}}{2}=10\sqrt{20}\approx 44{,}72<50$.

La stratégie ne semble pas efficace.

b) $\dfrac{f(10)+f(10)}{2}=\dfrac{20\sqrt{10}+20\sqrt{10}}{2}$

$=20\sqrt{10}\approx 63{,}25>50$.

La stratégie semble efficace.

c) Si on trace la courbe représentative de la fonction f et les points A(4 ; $f(4)$) et B(16 ; $f(16)$) alors le point M de coordonnées :

M($t\times 4+(1-t)\times 16$; $f(t\times 4+(1-t)\times 16)$) est situé au-dessus du point N de coordonnées :

N($t\times 4+(1-t)\times 16$; $tf(4)+(1-t)\times f(16)$).

Donc $f(t\times 4+(1-t)\times 16)\geqslant tf(4)+(1-t)f(16)$.

Autre méthode :

$tf(4)=40t$ et $(1-t)f(16)=(1-t)80=80-80t$

Donc $tf(4)+(1-t)f(16)=80-40t$

De plus :

$f(4t+16(1-t))=f(16-12t)=20\sqrt{16-12t}$

Soit g la fonction définie par :

$g(t)=20\sqrt{16-12t}-(80-40t)$.

Alors $g'(t)=40+\dfrac{20(-12)}{2\sqrt{16-12t}}=40-\dfrac{120}{\sqrt{16-12t}}$.

$40-\dfrac{120}{\sqrt{16-12t}}\geqslant 0$

si et seulement si $\dfrac{40}{120}\geqslant\dfrac{1}{\sqrt{16-12t}}$

si et seulement si $\sqrt{16-12t}\geqslant\dfrac{120}{40}$

si et seulement si $\sqrt{16-12t}\geqslant 3$

si et seulement si $16-12t\geqslant 9$

si et seulement si $7\geqslant 12t$

si et seulement si $t\leqslant\dfrac{7}{12}$.

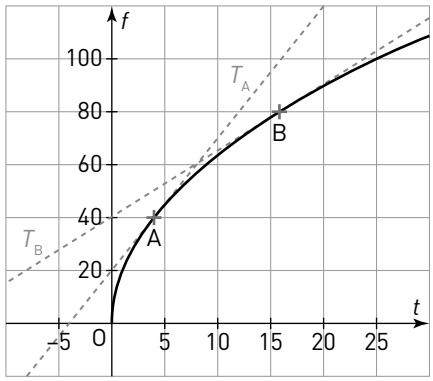
D'où le tableau de variations suivant.

t	0		$\frac{7}{12}$		1
Signe de $g'(t)$		$+$	0	$-$	
Variation de g	0	↗	$g\left(\frac{7}{12}\right)$	↘	0

Donc $g(t)\geqslant 0$ sur [0 ; 1]

D'où $f(t\times 4+(1-t)\times 16)\geqslant tf(4)+(1-t)f(16)$.

d)



Les tangentes sont situées au-dessus de la courbe $\mathscr{C}_f$.

2. a) $\dfrac{f(0)+f(20)}{2}=\dfrac{0+\frac{4}{25}\times 20^2}{2}=32<50$.

La stratégie ne semble pas efficace.

b) $\dfrac{f(10)+f(10)}{2}=\dfrac{\frac{4}{25}\times 10^2+\frac{4}{25}\times 10^2}{2}=16<50$.

La stratégie ne semble pas efficace.

c) Si on trace la courbe représentative de la fonction f et les points A(4 ; $f(4)$) et B(16 ; $f(16)$) alors le point M de coordonnées :

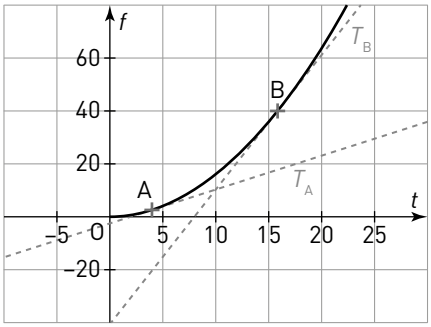
M($t\times 4+(1-t)\times 16$; $f(t\times 4+(1-t)\times 16)$)

est situé en-dessous du point N de coordonnées :

N($t\times 4+(1-t)\times 16$; $tf(4)+(1-t)\times f(16)$)

Donc $f(t\times 4+(1-t)\times 16)\leqslant tf(4)+(1-t)f(16)$.

d)



Les tangentes sont situées en-dessous de la courbe $\mathscr{C}_f$.

3. Cela dépend de la modélisation.
Dans la première modélisation, la deuxième stratégie semblait efficace.
Dans la deuxième modélisation, la deuxième stratégie était moins efficace que la première, elle donnait même des résultats moindres. Les fonctions des questions **1.** et **2.** ne présentent pas la même orientation de courbe. La première courbe est orientée vers le bas, la seconde courbe est orientée vers le haut, ce qui donne des valeurs pour $f(10)$ très différentes !
Par la suite, nous verrons que la première fonction est concave et la deuxième fonction est convexe.

3. Manipuler dérivées première et seconde

- **Durée estimée :** 10 min
- **Objectif :** Faire le lien entre convexité et les fonctions dérivée première et dérivée seconde.

1. a) $f'(x) = 3x^2$.

b) Tableaux de signes et de variations de la fonction f'.

$3 \geqslant 0$ et $x^2 \geqslant 0$ donc $f'(x) \geqslant 0$ d'où :

x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de f'	+	

La fonction carré est décroissante sur $\mathbb{R}_-$ et croissante sur $\mathbb{R}_+$.
La multiplication par 3 (positif) ne change pas ces variations, d'où :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
Variations de f'	$+\infty$ ↘	0	↗ $+\infty$

2. $f''(x) = 6x$.

f'' est positive sur $[0 ; +\infty[$ et négative sur $]-\infty ; 0]$.

3.

x appartient à l'intervalle	$]-\infty ; 0]$	$[0 ; +\infty[$
Sécantes	En dessous de $\mathscr{C}_f$	Au-dessus de $\mathscr{C}_f$
Tangentes	Au-dessus de $\mathscr{C}_f$	En dessous de $\mathscr{C}_f$
Variations de $f'(x)$	Décroissante	Croissante
Signe de $f''(x)$	Négatif	Positif
Fonction f...	Concave	Convexe

4. Il existe un point d'inflexion pour $\mathscr{C}_f$ ici, il s'agit de l'origine du repère.

4. Reconnaître une courbe de Lorenz – (Thème 5)

- **Durée estimée :** 25 min
- **Objectif :** Étudier des fonctions ayant des propriétés particulières.

1. a) $f'(x) = \dfrac{3}{2} - \dfrac{1}{(x+1)^2} = \dfrac{3(x^2+2x+1)-2}{2(x+1)^2}$

$$= \frac{3x^2+6x+1}{2(x+1)^2} = \frac{\left(x+\dfrac{3+\sqrt{6}}{3}\right)(3x+3-\sqrt{6})}{2(x+1)^2}$$

b) $f'(x) \geqslant 0$ sur $[0 ; 1]$ donc f est croissante sur $[0 ; 1]$.

x	0	1
Signe de $f'(x)$	+	
Variations de f	0 ↗	1

$f(0) = \dfrac{3}{2} \times 0 + \dfrac{1}{0+1} - 1 = 1 - 1 = 0$

$f(1) = \dfrac{3}{2} \times 1 + \dfrac{1}{1+1} - 1 = \dfrac{3}{2} + \dfrac{1}{2} - 1 = 1$

c) $x - f(x) = x - \dfrac{3}{2}x - \dfrac{1}{x+1} + 1$

$$= \frac{2x(x+1) - 3x(x+1) + 2(x+1)}{2(x+1)}$$

$$= \frac{-x^2+x}{2(x+1)} = \frac{-x(x-1)}{2(x+1)}$$

Sur [0 ; 1], $-x$ et $x - 1$ sont négatifs, 2 et $x + 1$ sont positifs donc $x - f(x) \geqslant 0$ c'est-à-dire $x \geqslant f(x)$ sur [0 ; 1].

2. a) $g'(x) = e^x - (e - 2) = e^x - e + 2$. Or pour $x \geqslant 0$, $e^x \geqslant 1$ donc $e^x - e + 2 \geqslant 1 - e + 2 = 3 - e$. Or $3 - e \geqslant 0$ donc $g'(x) \geqslant 0$ donc g est croissante sur [0 ; 1].

b) $g(0) = e^0 - (e - 2) \times 0 - 1 = 0$

$g(1) = e^1 - (e - 2) \times 1 - 1 = e - e + 2 - 1 = 1$

c)

x	0		$\ln(e - 1)$		1
Signe de $h'(x)$		+	0	–	
Variations de h	0	↗	$h(\ln(e - 1))$	↘	0

$h(\ln(e - 1)) = \ln(e - 1) - e^{\ln(e - 1)} + (e - 2)\ln(e - 1) + 1$

$= (e - 1)\ln(e - 1) - (e - 1) + 1 \approx 0{,}2$

Donc $h(x) \geqslant 0$ donc $x - g(x) \geqslant 0$ c'est-à-dire, pour tout réel $x \in [0 ; 1]$, $g(x) \leqslant x$.

3. Chaque fonction (f ou g) vérifie les trois conditions énoncées plus haut dans l'activité. Ce sont donc bien toutes deux des courbes de Lorenz.

À vous de jouer ! p. 73-79

1. D'après le graphique, la courbe de f est en-dessous de ses sécantes sur [–1 ; 0,5] et est au-dessus de ses sécantes sur [0,5 ; 1,5].
Donc f est convexe sur [–1 ; 0,5] et concave sur [0,5 ; 1,5].

2. f est concave sur]–1 ; 0,25] et convexe sur [0,25 ; 1,5].

3. f est convexe sur [–20 ; –7,5] et concave sur [–7,5 ; 2,5].

4. f est concave sur [–20 ; –10] et convexe sur [–10 ; 2,5[.

5. f' est décroissante sur $]-\infty ; 0] \cup [1 ; +\infty[$ donc f est concave sur cet intervalle.

f' est croissante sur [0 ; 1] donc f est convexe sur cet intervalle.

6. f' est décroissante sur $\left]-\infty ; \frac{1}{4}\right]$ donc f est concave sur cet intervalle.

f' est croissante sur $\left[\frac{1}{4} ; +\infty\right[$ donc f est convexe sur cet intervalle.

7. $f(x) = xe^{-x}$ donc $f'(x) = e^{-x} + x(-e^{-x}) = (1 - x)e^{-x}$

et $f''(x) = -e^{-x} + (1 - x)(-e^{-x}) = (x - 2)e^{-x}$

Or $e^{-x} > 0$, pour tout réel x, et $x - 2 \geqslant 0$ si et seulement si $x \geqslant 2$.

Donc $f''(x) \geqslant 0$ si et seulement si $x \geqslant 2$ et $f''(x) \leqslant 0$ si et seulement si $x \leqslant 2$.

Donc f est convexe sur [2 ; +∞[et f est concave sur]–∞ ; 2].

8. $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}} - 3e^{x+2}$ et $f''(x) = \dfrac{-\sqrt{x}}{4x^2} - 3e^{x+2} \leqslant 0$

donc f est concave sur $\mathbb{R}_+^*$.

9. Graphiquement, la courbe présente un point d'inflexion au point d'abscisse $x = 0{,}7$.
Le point d'inflexion est A(0,7 ; 0,7).

10. Graphiquement, la courbe présente un point d'inflexion au point de coordonnées (–2 ; 1).

11. $f(x) = (x + 1)e^{-x}$ donc

$f'(x) = e^{-x} + (x + 1)(-e^{-x}) = (1 - x - 1)e^{-x} = -xe^{-x}$

et $f''(x) = -1e^{-x} + (xe^{-x}) = e^x(x - 1)$

Or $e^{-x} > 0$ pour tout réel x, donc f'' change de signe pour $x = 1$.

Donc le point d'inflexion de $\mathscr{C}_f$ a pour coordonnées (1 ; $f(1)$) c'est-à-dire (1 ; $2e^{-1}$).

12. $f(x) = \dfrac{e^x}{x}$ donc $f'(x) = \dfrac{(x - 1)e^x}{x^2}$

et $f''(x) = \dfrac{(x^2 - 2x + 2)e^x}{x^3}$

Or $e^{-x}(x^2 - 2x + 2) > 0$ pour tout réel x, donc f'' a le même signe que x.

Elle changerait de signe pour $x = 0$ mais n'est pas définie en 0.

Donc il n'y a pas de point d'inflexion pour $\mathscr{C}_f$.

13. a) et **b)** Graphiquement, h est concave sur $[0 ; +\infty[$ et convexe sur $]-\infty ; 0]$.

c) Le point d'inflexion a pour coordonnées $(0 ; h(0))$.

14. a) et **b)** g est tout le temps concave.

c) Il n'y a pas de point d'inflexion.

15. $f(x) = \dfrac{x}{x^2 - 1}$; $f'(x) = \dfrac{-x^2 - 1}{(x^2 - 1)^2}$

et $f''(x) = \dfrac{2x(x^2 + 3)}{(x^2 - 1)^3}$. f'' change de signe pour $x = 1$ donc la croissance commence à ralentir au bout du 1er mois, c'est-à-dire à partir du 1er février 2020.

16. $f'(x) = e^x - \dfrac{1}{x^2}$ et $f''(x) = e^x + \dfrac{2}{x^3} > 0$ sur $]0 ; +\infty[$.

Donc f' est strictement croissante.

La vitesse de production ne diminue jamais.

Exercices apprendre à démontrer p. 80

Pour s'entraîner

Soit f une fonction deux fois dérivable, f' sa dérivée première et f'' sa dérivée seconde.

On admet que f'' est négative sur un intervalle I.

Soit ϕ la fonction définie sur I par :

$\phi(x) = f(x) - (f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0))$

$= f(x) - f'(x_0)x + f'(x_0)x_0 - f(x_0)$.

ϕ est dérivable comme somme de fonctions dérivables et, en notant ϕ' sa dérivée, on obtient :

$\phi'(x) = f'(x) - f'(x_0) + 0 - 0 = f'(x) - f'(x_0)$

Or f'' est négative sur I donc f' est décroissante sur I. D'où :

- Si $x \geqslant x_0$ alors $f'(x) \leqslant f'(x_0)$ donc $\phi'(x) \leqslant 0$ donc ϕ est décroissante sur $[x_0 ; +\infty[$.
- Si $x \leqslant x_0$ alors $f'(x) \geqslant f'(x_0)$ donc $\phi'(x) \geqslant 0$ donc ϕ est croissante sur $]-\infty ; x_0]$.

Donc ϕ admet un maximum pour $x = x_0$ et ce maximum est égal à :

$\phi(x_0) = f(x_0) - f'(x_0)x_0 + f'(x_0)x_0 - f(x_0) = 0$.

Donc, pour tout réel x de I, $\phi(x) \leqslant 0$ donc $f(x) \leqslant f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$: la courbe représentative de f est en dessous de ses tangentes.

Donc si f'' est négative, alors la courbe représentative de f est bien en dessous de ses tangentes.

Exercices calculs et automatismes p. 81

17. Dérivée seconde

1. $f'(x) = -3e^{-3x+2}$

et $f''(x) = (-3)^2e^{-3x+2} = 9e^{-3x+2}$

2. $g'(x) = \dfrac{3}{3x + 1}$ et $g''(x) = \dfrac{-9}{(3x + 1)^2}$

18. Dérivée seconde d'une racine

1. $f'(x) = -\dfrac{\dfrac{7}{2\sqrt{7x - 1}}}{\sqrt{7x - 1}^2} = -\dfrac{7}{2(\sqrt{7x - 1})^3}$

et $f''(x) = -\dfrac{7}{2} \times \dfrac{(-3) \times \dfrac{7}{2\sqrt{7x - 1}}}{(\sqrt{7x - 1})^4} = \dfrac{147}{4} \times \dfrac{1}{(\sqrt{7x - 1})^5}$

2. $g'(x) = -\dfrac{\dfrac{1}{2\sqrt{x + 2}}}{\sqrt{x + 2}^2} = -\dfrac{1}{2(\sqrt{x + 2})^3}$

et $g''(x) = -\dfrac{1}{2}\dfrac{(-3)\dfrac{1}{2\sqrt{x + 2}}}{(\sqrt{x + 2})^4} = \dfrac{3}{4} \times \dfrac{1}{(\sqrt{x + 2})^5}$

19. Convexité (1)

D'après le graphique, les courbes $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$ sont représentatives de fonctions convexes.

20. Somme de deux fonctions convexes

Vrai. Soit $h = f + g$ avec f et g deux fonctions convexes. Alors, pour tout réel x vérifiant les conditions de définition des trois fonctions :

$h''(x) = f''(x) + g''(x) \geqslant 0$ donc h est aussi convexe.

21. Convexité (2)

Vrai. Si f est convexe alors $f''(x) \geqslant 0$ donc $-f''(x) \leqslant 0$ donc $-f$ est concave.

22. Fonctions

Vrai. Les fonctions affines ont leur dérivée seconde nulle, donc à la fois positive et négative et donc elles sont à la fois convexes et concaves.

23. Exemples de fonctions convexes et concaves

La fonction exponentielle est convexe sur $\mathbb{R}$, la fonction racine est concave sur $\mathbb{R}+$.

24. Exemple de point d'inflexion

La fonction cube est convexe sur $\mathbb{R}+$ et concave sur $\mathbb{R}-$, elle présente un point d'inflexion à l'origine du repère.

25. Cube

Réponses **a** et **d**

La fonction a pour dérivée $x \mapsto 3x^2$ et pour dérivée seconde $x \mapsto 6x$.
Elle est donc croissante sur $\mathbb{R}$, puisque la dérivée y est positive.
Elle est convexe sur $\mathbb{R}+$, puisque la dérivée seconde y est positive et concave sur $\mathbb{R}-$, puisque la dérivée seconde y est négative.

26. Racine carrée

Réponses **a** et **d**

La fonction a pour dérivée $x \mapsto \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ et pour dérivée seconde $x \mapsto \dfrac{-\sqrt{x}}{4x^2}$. Elle est donc croissante sur $\mathbb{R}_+^*$, puisque la dérivée y est positive, et concave sur $\mathbb{R}_+^*$, puisque la dérivée seconde y est négative.

27. Puissance

Réponses **b** et **d**

La fonction a pour dérivée $x \mapsto -10x^4$ et pour dérivée seconde $x \mapsto -40x^3$.
Elle est donc décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$, puisque la dérivée y est négative, et concave sur $\mathbb{R}_+^*$ puisque la dérivée seconde y est négative.

28. Point d'inflexion

Réponse **a**

La fonction a pour dérivée $x \mapsto 3(x - 2)^2$ et pour dérivée seconde $x \mapsto 6(x - 2)$. La dérivée seconde change de signe pour $x = 2$ donc la fonction admet un point d'inflexion d'abscisse 2.

29. Graphiquement

On peut déterminer graphiquement la convexité d'une fonction en utilisant la méthode des sécantes ou la méthode des tangentes.
Les points d'inflexion sont les points où la courbe change de convexité/concavité.

30. Algébriquement

On peut déterminer algébriquement la convexité d'une fonction en dérivant deux fois la fonction et en étudiant le signe de la dérivée seconde.
Si ce signe est positif sur un intervalle I alors la fonction y est convexe.
Et, respectivement, si ce signe est négatif sur un intervalle I alors la fonction y est concave.

Exercices d'application p. 82-83

Lire les intervalles où *f* est convexe ou concave

31. *f* est concave sur [–2 ; –1] et convexe sur [–1 ; +∞[.

32. *f* est convexe sur [–3 ; 0] et concave sur [0 ; 2].
g est concave sur [–6 ; –3] et convexe sur [–3 ; 0[.

33. *f* est convexe sur [–5 ; –1] et concave sur [–1 ; 4[.
g est concave sur [–4 ; 1] et convexe sur [1 ; 4[.

34. *f* est concave sur]–4 ; 2] et convexe sur [2 ; 7[.
g est convexe sur]0 ; 5] et concave sur [5 ; 10[.

Étudier la convexité de *f* à partir des variations de *f'*

35. *f'* est croissante sur]–∞ ; 6] et *f'* est décroissante sur [6 ; +∞[donc *f* est convexe sur]–∞ ; 6] et *f* est concave sur [6 ; +∞[.

36. 1. *f'* est décroissante sur]–∞ ; 0] et *f'* est croissante sur [0 ; +∞[.

2. *f* est concave sur]–∞ ; 0] et *f* est convexe sur [0 ; +∞[.

37. Attention : dans l'énoncé il faut lire que l'on donne le tableau de variations de f' et dans le tableau lire « Variations de f' » et non « Variations de f ».

f est concave sur $]-\infty ; 2-\frac{1}{\sqrt{3}}] \cup [2+\frac{1}{\sqrt{3}} ; +\infty[$ et f est convexe sur $\left[2-\frac{1}{\sqrt{3}} ; 2+\frac{1}{\sqrt{3}}\right]$.

38. 1. $f'(x) = -24x^2 + 480x - 2\,400$
$= -24(x^2 - 20x + 100)$
$= -24(x - 10)^2$

2. $x \mapsto (x - 10)^2$ est décroissante sur $]-\infty ; 10]$ et croissante sur $[10 ; +\infty[$. Donc f' est croissante sur $]-\infty ; 10]$ et décroissante sur $[10 ; +\infty[$.

3. f est convexe sur $]-\infty ; 10]$ et concave sur $[10 ; +\infty[$.

39. a) $f'(x) = 2 \times 3 \times (3x - 7)^{2-1} = 6(3x - 7)$

b) $f'(x) = -\dfrac{2}{2\sqrt{-2x+7}} = -\dfrac{1}{\sqrt{-2x+7}}$

c) $f'(x) = 7e^{7x-2}$

d) $f'(x) = -\dfrac{2}{(x-2)^3}$

40. a) $f'(x) = 2 \times (10x - 4) \times (5x^2 - 4x + 2)^{2-1}$
$= 4(5x - 2)(5x^2 - 4x + 2)$

b) $f'(x) = 2 \times \left(-\dfrac{3}{(3x-2)^2}\right) \times \left(\dfrac{1}{3x-2}\right) = -\dfrac{6}{(3x-2)^3}$

c) $f'(x) = 2 \times (-2x)(4 - x^2) = 4x(x^2 - 4)$

d) $f'(x) = (10x - 4)e^{5x^2-4x+2}$

e) $f'(x) = -\dfrac{3}{(3x-2)^2} e^{\frac{1}{3x-2}}$

f) $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}} e^{\sqrt{x}}$

41. a) $f'(x) = 4 - 2e^{-2x+3}$

b) $f'(x) = \dfrac{2(3x^2)(x^3+1)(x-1) - (x^3+1)^2 \times 1}{(x-1)^2}$
$= \dfrac{(x^3+1)(6x^3 - 6x^2 - x^3 - 1)}{(x-1)^2}$
$= \dfrac{(x^3+1)(5x^3 - 6x^2 - 1)}{(x-1)^2}$

c) $f'(x) = -\dfrac{2}{(x-1)^2} e^{\frac{x+1}{x-1}}$

d) $f'(x) = \dfrac{3e^{3x} + 3e^{-3x}}{2} = \dfrac{3}{2}(e^{3x} + e^{-3x})$

Étudier la convexité de f à partir du signe de f''

42. $f'(x) = 3x^2 + 12x$ et $f''(x) = 6x + 12$
$f''(x) \geqslant 0$ si et seulement si $6x + 12 \geqslant 0$
si et seulement si $x \geqslant -\dfrac{12}{6}$
si et seulement si $x \geqslant -2$.
Donc f est convexe sur $[-2 ; +\infty[$.

43. $f'(x) = \dfrac{-(x+1) - (3-x)}{(x+1)^2} = \dfrac{-4}{(x+1)^2}$
et $f''(x) = \dfrac{(-4)(-2)}{(x+1)^3} = \dfrac{8}{(x+1)^3}$
Donc $f''(x) \geqslant 0$ si et seulement si $x > -1$.
Donc f est convexe sur $]-1 ; +\infty[$.

44. 1. $f'(x) = 5 - \dfrac{1}{x^2}$ et $f''(x) = 0 - \dfrac{-2}{x^3} = \dfrac{2}{x^3}$.
Donc $f''(x) \geqslant 0$ si et seulement si $x > 0$.

2. Donc f est convexe sur $]0 ; +\infty[$.

45. 1. $f''(x) \leqslant 0$ si et seulement si $x \in [-4 ; 4]$ et $f''(x) \geqslant 0$ si et seulement si $X \in]-\infty ; -4] \cup [4 ; +\infty[$.

2. Donc f est convexe sur $]-\infty ; -4] \cup [4 ; +\infty[$ et concave sur $[-4 ; 4]$.

46. 1. $f'(x) = \dfrac{-9\sqrt{x} + 6}{2}$ et $f''(x) = \dfrac{-9}{4\sqrt{x}} \leqslant 0$

2. a) $f''(x) \leqslant 0$ donc f est concave sur $\mathbb{R}_+^*$.

b) f est concave sur $\mathbb{R}_+^*$ donc sa courbe représentative est située au-dessus de ses sécantes et en dessous de ses tangentes.

Lire les points d'inflexion sur une représentation graphique

47. $\mathscr{C}_f$ a pour points d'inflexion les points d'abscisses –2 et 2.

48. $\mathscr{C}_f$ a pour points d'inflexion les points d'abscisses –1 et 1.

49. $\mathscr{C}_g$ a pour points d'inflexion les points d'abscisses –0,7 et 1.

Déterminer algébriquement les coordonnées des points d'inflexion

50. 1. Tableau de signes de $f''(x)$:

x	$-\infty$		4		$+\infty$
Signe de $f''(x)$		$+$	0	$-$	

2. Le point d'inflexion de la courbe représentative de f a pour abscisse 4 et pour ordonnée $6 + (6 - 4)e^{4-5} = 6 + 2e^{-1}$.

51. 1. $f'(x) = 7(-x + 1)e^{-x}$

$f'(x) \geqslant 0$ si et seulement si $-x + 1 \geqslant 0$ si et seulement si $1 \geqslant x$.

Donc f est croissante sur $]-\infty ; 1]$ et décroissante sur $[1 ; +\infty[$.

2. $f''(x) = 7(x - 2)e^{-x}$

3. $f''(x) \geqslant 0$ si et seulement si $x - 2 \geqslant 0$ si et seulement si $x \geqslant 2$.

Donc f est concave sur $]-\infty ; 2]$ et convexe sur $[2 ; +\infty[$. De plus $f(2) = \dfrac{14}{e^2}$.

Le point d'inflexion a pour coordonnées $\left(2 ; \dfrac{14}{e^2}\right)$.

52. 1. $f'(x) = (x + 1)^2e^x$. $f'(x) \geqslant 0$ pour tout réel x donc f est croissante sur $\mathbb{R}$.

2. $f''(x) = (x + 1)(x + 3)e^x$

3. $f''(x) \geqslant 0$ si et seulement si $x \in]-\infty ; -3] \cup [-1 ; +\infty[$ et $f''(x) \leqslant 0$ si et seulement si $x \in [-3 ; -1]$.

De plus $f(-3) = \dfrac{10}{e^3}$ et $f(-1) = \dfrac{2}{e}$.

Les points d'inflexion de la courbe ont pour coordonnées $\left(-3 ; \dfrac{10}{e^3}\right)$ et $\left(-1 ; \dfrac{2}{e}\right)$.

53. 1. $f'(x) = -\left(x + \dfrac{5 - \sqrt{21}}{2}\right)\left(x + \dfrac{5 + \sqrt{21}}{2}\right)e^{-x}$

$f'(x) \geqslant 0$ si et seulement si $x \in \left[-\dfrac{5 - \sqrt{21}}{2} ; -\dfrac{5 + \sqrt{21}}{2}\right]$

donc f est croissante sur $\left[-\dfrac{5 - \sqrt{21}}{2} ; -\dfrac{5 + \sqrt{21}}{2}\right]$ et décroissante sinon.

$g'(x) = \dfrac{3x^2}{2\sqrt{x^3 + 2}}$

$g'(x) \geqslant 0$ pour tout réel x de $[-2^{\frac{1}{3}} ; +\infty[$.

Donc g est croissante sur $[-2^{\frac{1}{3}} ; +\infty[$.

2. a) $f''(x) = (x - 1)(x + 4)e^{-x}$

$g'(x) = \dfrac{3x(x^3 + 8)\sqrt{x^3 + 2}}{4(x^3 + 2)^2}$

b) $f''(x) \geqslant 0$ si et seulement si $x \in]-\infty ; -4] \cup [1 ; +\infty[$ et $f''(x) \leqslant 0$ si et seulement si $x \in [-4 ; 1]$.

De plus $f(-4) = -4e^4$ et $f(1) = \dfrac{16}{e}$.

Les points d'inflexion de la courbe ont pour coordonnées $(-4 ; -4e^4)$ et $\left(1 ; \dfrac{16}{e}\right)$.

$g''(x) \geqslant 0$ si et seulement si $x \in [0 ; +\infty[$ et $g''(x) \leqslant 0$ si et seulement si $x \in [-2^{\frac{1}{3}} ; 0]$.

De plus, $g(0) = \sqrt{2}$.

Le point d'inflexion de la courbe a pour coordonnées $(0 ; \sqrt{2})$.

54. 1. $f''(x) = 20x^3 + 100x^2 + 40x - 160$.

2. En développant l'expression $20(x - 1)(x + 2)(x + 4)$, on retrouve le résultat précédent.

3. $f''(x) \geqslant 0$ si et seulement si $x \in [-4 ; -2] \cup [1 ; +\infty[$ et $f''(x) \leqslant 0$ si et seulement si $x \in]-\infty ; -4] \cup [-2 ; 1]$.

De plus $f(-4) = -\dfrac{1885}{3}$, $f(-2) = -287$ et $f(1) = -55$.

Donc les points d'inflexion ont pour coordonnées $\left(-4 ; -\dfrac{1885}{3}\right)$, $(-2 ; -287)$ et $(1 ; -55)$.

Exercices d'entrainement p. 84-85

Reconnaître une fonction convexe, concave, un point d'inflexion sur une représentation graphique

55. f est convexe sur $\left]-\pi ; -\frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\pi ; \frac{3\pi}{2}\right[$ et concave sur $[0 ; \pi]$.

g est convexe sur $\left[\frac{\pi}{2} ; \frac{3\pi}{2}\right]$ et concave sinon.

56. 1. f est convexe sur $[4 ; 10]$ et concave sur $[-1,8 ; 4]$.

2. Le point d'inflexion a pour abscisse 4.

Étudier la convexité de f à partir de f' ou de f''

57. 1. $f'(x) = 1 \times e^{0,4x} + (x - 2,5) \times 0,4e^{0,4x}$

$$= 0,4\left(\frac{1}{0,4} + x - 2,5\right)e^{0,4x} = 0,4xe^{0,4x}$$

2. $f''(x) = 0,4e^{0,4x} + 0,4\,x \times 0,4e^{0,4x}$

$$= (0,4 + 0,16x)e^{0,4x} = \frac{2}{25}(2x + 5)e^{0,4x}$$

3. $f''(x) \geqslant 0$ si et seulement si $2x + 5 \geqslant 0$ si et seulement si $x \geqslant -\frac{5}{2}$. Donc f est convexe sur $\left[-\frac{5}{2} ; 7\right]$ et concave sur $\left[-5 ; -\frac{5}{2}\right]$.

58. 1. $g'(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$ et $g''(x) = -\frac{2}{(x+1)^3}$

2. $g''(x) \leqslant 0$ si et seulement si $x + 1 \geqslant 0$ si et seulement si $x \geqslant -1$. Donc g est concave sur $[0 ; +\infty[$.

59. 1. $f'(x) = \frac{(e^x - 6)(2e^x - 3)}{(e^x - 3)^2}$ et $f'(x) = \frac{3e^x(e^x + 3)}{(e^x - 3)^3}$

Or, pour tout réel $x \in \mathbb{R}\backslash\{\ln(3)\}$, $3e^x(e^x + 3) > 0$ donc le signe de $f''(x)$ est celui de $(e^x - 3)^3$

c'est-à-dire celui de $(e^x - 3)$.

Donc $f''(x) \geqslant 0$ si et seulement si $e^x - 3 \geqslant 0$

si et seulement si $e^x \geqslant 3$ si et seulement si $x \geqslant \ln(3)$.

2. $f''(x)$ changerait de signe pour $x = \ln(3)$.

Or $\ln(3)$ ne fait pas partie du domaine de définition de f ni de celui de f''.

Il n'y a donc pas de point d'inflexion pour $\mathscr{C}_f$.

60. 1. $f'(x) = (-5x + 5)e^{-x}$ et

$f''(x) = (5x - 10)e^{-x} = 5(x - 2)e^{-x}$

2. $f''(x) \leqslant 0$ si et seulement si $x - 2 \leqslant 0$ si et seulement si $x \leqslant 2$.

Donc f est concave sur $]-\infty ; 2]$.

61. 1. $f'(x) = 1 + (16x + 52)e^{-0,5x} + (8x^2 + 52x + 88)(-0,5)e^{-0,5x}$

$= e^{-0,5x}(-4x^2 - 10x + 8) + 1$

et $f''(x) = e^{-0,5x}(-0,5)(-4x^2 - 10x + 8) + e^{-0,5x}(-8x - 10)$

$= e^{-0,5x}(2x^2 - 3x - 14)$

$= (x + 2)(2x - 7)e^{-0,5x}$

2. $f''(x) \geqslant 0$ si et seulement si $x \in [-4 ; -2] \cup [3,5 ; 10]$.

Donc f est convexe sur $[-4 ; -2] \cup [3,5 ; 10]$ et concave sur $[-2 ; 3,5]$.

62. 1. $f'(x) = 2(x + 1)e^{-x}$

et $f''(x) = 2(1)e^{-x} + 2(x + 1)(-1)e^{-x}$

$= -2xe^{-x}$

2. $f''(x) \geqslant 0$ si et seulement si $x \leqslant 0$.

De plus $f(0) = -4$. Donc le point d'inflexion de $\mathscr{C}_f$ a pour coordonnées $(0 ; -4)$.

63. 1. $g'(x) = (x + 1)e^x$

et $g''(x) = (1)e^x + (x + 1)e^x = (x + 2)e^x$

2. $g''(x) \geqslant 0$ si et seulement si $x \geqslant -2$.

De plus $g(-2) = -\frac{2}{e^2}$.

Donc le point d'inflexion de $\mathscr{C}_g$ a pour coordonnées $\left(-2 ; -\frac{2}{e^2}\right)$.

64. 1. $h'(x) = (x + 1)e^x$

et $h''(x) = (1)e^x + (x + 1)e^x = (x + 2)e^x$

2. $h''(x) < 0$ car $-1 < 0$, $x^2 - 1 > 0$ et $\sqrt{x^2 - 1} > 0$.

Donc il n'y a pas de point d'inflexion pour $\mathscr{C}_h$.

65. $f''(x) = x(x-7)(x+2)e^x$.

Or $f(0) = -26$, $f(7) = -54e^7$ et $f(-2) = -\dfrac{126}{e^2}$.

Donc les points d'inflexion de $\mathscr{C}_f$ ont pour coordonnées $(0 ; -26)$, $(7 ; -54e^7)$ et $\left(-2 ; -\dfrac{126}{e^2}\right)$.

66. 1. $g'(x) = \dfrac{2\sqrt{x}+3x}{x}$ et $g''(x) = \dfrac{-\sqrt{x}}{x^2} < 0$

2. Comme $g''(x)$ ne change jamais de signe, $\mathscr{C}_g$ n'admet pas de point d'inflexion.

67. f' est croissante sur $]-3 ; -2] \cup [0 ; 1]$ donc f est convexe sur cet intervalle.
f' est décroissante sur $]-2 ; 0]$ donc f est concave sur cet intervalle.

68. $f''(x) \leqslant 0$ si et seulement si $x \in]-\infty ; -7] \cup [3 ; +\infty[$ et $f''(x) \geqslant 0$ si et seulement si $x \in [-7 ; 3]$.
Donc f est concave sur $]-\infty ; -7] \cup [3 ; +\infty[$ et convexe sur $[-7 ; 3]$.

69. $f''(x) = m^2e^{mx} \geqslant 0$ donc f est convexe quelque soit la valeur de m.

70. Attention : dans l'énoncé et dans la question **1** l'intervalle est $\mathbb{R}$.

1. $f''(x) = e^{-x+1} \geqslant 0$ sur $\mathbb{R}$ donc f est convexe sur $\mathbb{R}$.

2. La courbe représentative de f est au-dessus de ses tangentes et en dessous de ses sécantes.

71. Attention : dans l'énoncé et dans la question **1** l'intervalle est $\mathbb{R}_+^*$

1. $g''(x) = \dfrac{-8\sqrt{x}-x^2}{4x^3\sqrt{x}} \leqslant 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$

Donc g est concave sur $\mathbb{R}_+^*$.

2. La courbe représentative de g est au-dessus de ses sécantes et en dessous de ses tangentes.

72. 1. $f''(x) = \dfrac{1\,200\sqrt{3}(2x-27)}{(4x^2-108x+1029)^2}$

2. $f''(x)$ change de signe pour $x = \dfrac{27}{2} = 13{,}5$.

Donc le point d'inflexion a pour coordonnées $(13{,}5 ; f(13{,}5))$.

3. En ce point, $f'(13{,}5) = -\sqrt{3}$. Il s'agit du coefficient directeur de la tangente en ce point. Si $\tan\alpha = -\sqrt{3}$ alors $\alpha \approx -\dfrac{\pi}{3}$ c'est-à-dire à un angle de 60°.

4. La vitesse est maximale pour $x = 13{,}5$.

Exercices bilan p. 86

73. Composition de fonctions et de limites

A ▶ 1. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$ et $f'(2) = 0$.

2. a) $f'(x) = -x(x-2)e^{-x+1}$

b) $f'(x) \geqslant 0$ si et seulement si $x \in [0 ; 2]$. Donc f est croissante sur $[0 ; 2]$ et décroissante sur $[2 ; +\infty[$.

c)

x	0		2		$+\infty$
Signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	
Variations de f	0	↗	$\dfrac{4}{e}$	↘	0

d) $T_4 : y = f'(4)(x-4) + f(4)$
$T_4 : y = -8e^{-3}(x-4) + 16e^{-3}$
$T_4 : y = -8e^{-3}x + 48e^{-3}$

3. a) $f''(x) = (x - \sqrt{2} - 2)(x + \sqrt{2} - 2)e^{-x+1}$.

b) $f''(x) \geqslant 0$ si $x \in [0 ; -\sqrt{2}+2] \cup [\sqrt{2}+2 ; +\infty[$.

Donc f est convexe sur $[0 ; -\sqrt{2}+2] \cup [\sqrt{2}+2 ; +\infty[$ et concave sur $[-\sqrt{2}+2 ; \sqrt{2}+2]$.

c) $f''(x)$ change de signe pour $x \in \{-\sqrt{2}+2 ; \sqrt{2}+2\}$. Donc les points d'inflexion de $\mathscr{C}_f$ sont ceux d'abscisses $-\sqrt{2}+2$ et $\sqrt{2}+2$.

B ▶ 1. $g'(x) = -f'(x)e^{-f(x)} = x(x-2)e^{-x+1}e^{x^2e^{-x+1}}$

2. $g'(x) \leqslant 0$ si et seulement si $x \in [0 ; 2]$. Donc g est décroissante sur $[0 ; 2]$ et croissante sur $[2 ; +\infty[$.

x	0		2		$+\infty$
Signe de $g'(x)$		$-$	0	$+$	
Variations de g	1	↘	$\dfrac{1}{e^{\frac{4}{e}}}$	↗	1

3. Attention : cette question a été modifiée en « Exprimer $g''(x)$ en fonction de $f(x)$, $f'(x)$ et $f''(x)$ ».

$g''(x) = -f''(x)e^{-f(x)} + (-f'(x))^2e^{-f(x)}$

$= e^{-f(x)}(-f''(x) + f'(x)^2)$.

4. Attention : on demande de discuter de la convexité ou de la concavité de la fonction g.

Si f est concave alors g est convexe (car g'' est positive). Donc on peut seulement affirmer que g est convexe sur $[-\sqrt{2}+2\,;\sqrt{2}+2]$.

C ▶ 1. $h(x) = \sqrt{f(x)} = xe^{-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}}$ et $h'(x) = \frac{1}{2}(-x+2)e^{-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}}$.

2. $h'(x) \geqslant 0$ si et seulement si $-x+2 \geqslant 0$

si et seulement si $2 \geqslant x$.

D'où le tableau de variations suivant.

x	0		2		$+\infty$
Signe de $h'(x)$		+	0	–	
Variations de h	0	↗	$2e^{-\frac{1}{2}}$	↘	0

3. $h''(x) = \frac{1}{4}(x-4)e^{-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}}$

4. $h''(x)$ change de signe pour $x = 4$. Or $h(4) = 4e^{-\frac{3}{2}}$. Donc le point d'inflexion de la courbe représentative de la fonction h a pour coordonnées $\left(4\,;4e^{-\frac{3}{2}}\right)$.

74. Exponentielle de fonctions

1. a) $f'(0) = 3$, $f'(1) = 0$ et $f'(3) = 0$.

b) f semble concave sur $]-1\,;2]$ et convexe sur $[2\,;+\infty[$.

c) f semble avoir pour point d'inflexion le point de coordonnées $(2\,;0{,}6)$.

2. a) $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-1} g(x) = 0$

b) La fonction exponentielle étant une fonction croissante, les variations de g sont celles de f.

x	-1		1		3		$+\infty$
Variations de g	0	↗	e^2	↘	$\frac{1}{e}$	↗	$+\infty$

c) $g'(1) = f'(1)e^{f(1)} = 0$ et $g'(0) = f'(0)e^{f(0)} = 3e^1 = 3e$.

75. Convexité d'une fonction

1. a) $f'(x) = 1e^{x^2-1} + x(2x)e^{x^2-1} = (1+2x^2)e^{x^2-1}$

b) $f'(x) > 0$ donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

2. a) $f'(x) = 4xe^{x^2-1} + (1+2x^2)(2x)e^{x^2-1}$

$= (6x+4x^3)e^{x^2-1} = 2x(2x^2+3)e^{x^2-1}$

b) $f''(x) \geqslant 0$ si et seulement si $x \geqslant 0$ donc f est convexe sur $\mathbb{R}_+$ et concave sur $\mathbb{R}_-$.

3. a) $T_a : y = f'(a)(x-a) + f(a)$

$T_a : y = (2a^2+1)e^{a^2-1}(x-a) + ae^{a^2-1}$

$T_a : y = (2a^2+1)e^{a^2-1}x + (-2a^3-a+a)e^{a^2-1}$

$T_a : y = (2a^2+1)e^{a^2-1}x - 2a^3e^{a^2-1}$

b) Attention : on demande de montrer que T_0 traverse la courbe en 0 et de conclure.

De ce qui précède, on obtient : $T_0 : y = \frac{1}{e}x$.

Soit g la fonction définie par $g(x) = f(x) - \frac{1}{e}x$

$g'(x) = (2x^2+1)e^{x^2-1} - \frac{1}{e} = \frac{(2x^2+1)e^{x^2} - 1}{e}$

$g''(x) = (2x^2+1)e^{x^2-1} - \frac{1}{e} = \frac{f''(x)}{e}$

Or $f''(x) \geqslant 0$ si et seulement si $x \geqslant 0$. Donc:

• si $x \geqslant 0$ alors $g''(x) \geqslant 0$ et g' est strictement croissante.

Or $g'(0) = 0$ donc $g'(x) \geqslant 0$ donc g est croissante.

Or $g(0) = 0$ donc g est positive.

Donc $\mathscr{C}_f$ se trouve au dessus de T_0 pour $x \geqslant 0$.

• si $x \leqslant 0$ alors $g''(x) \leqslant 0$ et g' est strictement décroissante.

Or $g'(0) = 0$ donc $g'(x) \leqslant 0$ donc g est décroissante.

Or $g(0) = 0$ donc g est négative.

Donc $\mathscr{C}_f$ se trouve en-dessous de T_0 pour $x \leqslant 0$.

On conclut de ce qui précède qu'en 0, la tangente T_0 traverse la courbe $\mathscr{C}_f$, ce qui signifie que l'origine du repère est bien un point d'inflexion pour la courbe $\mathscr{C}_f$.

4. a) $h(x) = x - f(x) = x - xe^{x^2-1} = x(1-e^{x^2-1})$

b) Sur $[-1\,;1]$, $1-e^{x^2-1} \geqslant 0$ donc le signe de $h(x)$ est celui de x.

Donc $h(x) \geqslant 0$ si et seulement si $x \geqslant 0$. Donc la courbe $\mathscr{C}_f$ est en dessous de D si et seulement si $x \geqslant f(x)$ si et seulement si $x \geqslant 0$.

Donc la courbe $\mathscr{C}_f$ est en dessous de D sur $[0\,;1]$ et au-dessus de D sur $[-1\,;0]$.

c) Attention : dans l'énoncé il faut conclure que $\mathscr{C}_f$ est une courbe de Lorenz.

f est une fonction définie et croissante sur [0 ; 1] ; $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$.

Pour tout réel $x \in [0 ; 1]$, $f(x) \leqslant x$.

Donc $\mathscr{C}_f$ est une courbe de Lorentz.

Exercices Préparer le BAC Je me teste p. 88

76. **B** et **C**

77. **D**

78. **D**

79. **B**

80. **A**

81. **A**

82. **D**

83. **D**

84. **A** et **D**

85. **D**

Exercices Préparer le BAC Je révise p. 89

86. Concavité

1. On étudie une fonction g définie sur $\mathbb{R}_+^*$ dont la dérivée est également définie sur $\mathbb{R}_+^*$: $g'(x) = \dfrac{1}{x} + 3$.

2. $g''(x) = -\dfrac{1}{x^2}$ et $g''(x) < 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$

3. Comme $g''(x) < 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$ alors g est concave sur $\mathbb{R}_+^*$.

87. Convexité

1. $-x + 1 \neq 0$ si et seulement si $x \neq 1$ et la fonction $x \mapsto xe^x$ est définie sur $\mathbb{R}$ donc la fonction f est définie sur $\mathbb{R}\backslash\{1\}$.

2. $f'(x) = -\dfrac{x}{x-1}e^{\frac{1}{-x+1}}$ et $f''(x) = -\dfrac{1}{(x-1)^3}e^{-\frac{1}{-x+1}}$.

Or $-e^{-\frac{1}{-x+1}} < 0$ pour tout réel $x \in D_f$.

De plus $\dfrac{1}{(x-1)^3} > 0$ si et seulement si $x > 1$.

Donc $f''(x) < 0$ si et seulement si $x > 1$.

3. Donc f est convexe sur $]-\infty ; 1[$ et concave sur $]1 ; +\infty[$.

88. Étudier une fonction

1. $f'(x) = 0 + 14e^{-\frac{x}{5}} + (14x + 42)\left(-\dfrac{1}{5}\right)e^{-\frac{x}{5}}$

$= \left(14 - 14x - \dfrac{42}{5}\right)e^{-\frac{x}{5}}$

$= \dfrac{1}{5}(-14x + 28)e^{-\frac{x}{5}}$

2. $\dfrac{1}{5}e^{-\frac{x}{5}} > 0$ donc le signe de $f'(x)$ dépend seulement de celui de $-14x + 28$.

$-14x + 28 \geqslant 0$ si et seulement si $28 \geqslant 14x$

si et seulement si $\dfrac{28}{14} \geqslant x$

si et seulement si $2 \geqslant x$.

D'où le tableau de variations suivant.

x	0		2		$+\infty$
Variations de f	112	↗	$70 + 70e^{-0,4}$	↘	$70 + 882e^{-12}$

3. a) $f''(7) = 0$.

Le point A est un point d'inflexion pour $\mathscr{C}_f$.

b) $\dfrac{14}{25}e^{-\frac{x}{5}} > 0$ pour tout réel x donc $f''(x) \geqslant 0$

si et seulement si $x - 7 \geqslant 0$

si et seulement si $x \geqslant 7$.

Donc f est convexe sur [7 ; 60] et concave sur [0 ; 7].

c) L'abscisse pour laquelle la dérivée admet un extremum est 7 et correspond au point d'inflexion précédemment cité.

89. Déterminer les coordonnées des points d'inflexion

1. $f(x) = (-5x^2 + 5)e^x$

donc $f'(x) = (-10x)e^x + (-5x^2 + 5)e^x$

$= (-5x^2 - 10x + 5)e^x$

Par suite,

$f''(x) = (-10x - 10)e^x + (-5x^2 - 10x + 5)e^x$

$= -(5x^2 + 20x + 5)e^x$.

2. $\Delta = b^2 - 4ac = 20^2 - 4 \times 5 \times 5 = 400 - 100$

$= 300 > 0$

D'où $x_1 = -2 - \sqrt{3}$ et $x_2 = -2 + \sqrt{3}$.

Donc $5x^2 + 20x + 5 \geqslant 0$ si et seulement si

$x \in]-\infty ; -2 - \sqrt{3}] \cup [-2 + \sqrt{3} ; +\infty[$.

Or $-e^x < 0$ pour tout réel x.

Donc $f''(x) \leqslant 0$ si et seulement si

$x \in]-\infty ; -2 - \sqrt{3}] \cup [-2 + \sqrt{3} ; +\infty[$

et $f''(x) \geqslant 0$ si et seulement si

$x \in [-2 - \sqrt{3} ; -2 + \sqrt{3}]$.

3. Les abscisses des points d'inflexion de $\mathscr{C}_f$ sont donc $-2 - \sqrt{3}$ et $-2 + \sqrt{3}$.

4. f est concave sur $]-\infty ; -2 - \sqrt{3}] \cup [-2 + \sqrt{3} ; +\infty[$ et convexe sur $[-2 - \sqrt{3} ; -2 + \sqrt{3}]$.

90. Étudier la convexité de deux fonctions

A ▶ 1. Graphiquement, g est convexe sur $[-5 ; 1]$ et concave sur $[1 ; 3]$.

2. Graphiquement, le point d'inflexion a pour coordonnées $(1 ; 6{,}5)$.

B ▶ 1. $g(x) = (3 - x)e^x + 1$

donc $g'(x) = (-1)e^x + (3 - x)e^x + 0$

$= (3 - x - 1)e^x = (2 - x)e^x$

et $g''(x) = (-1)e^x + (2 - x)e^x = (2 - x - 1)e^x = (1 - x)e^x$

2. a) $e^x > 0$ pour tout réel x

et $1 - x \geqslant 0$ si et seulement si $1 \geqslant x$

Donc $g''(x) \geqslant 0$ si et seulement si $1 \geqslant x$

Donc g est convexe sur $]-\infty ; 1]$ et concave sur $[1 ; +\infty[$.

b) $g''(x)$ change de signe pour $x = 1$.

De plus $g(1) = (3 - 1)e^1 + 1 = 2e + 1$

donc son point d'inflexion a pour coordonnées $(1 ; 2e + 1)$.

3. $T_1 : y = g'(1)(x - 1) + g(1)$

$T_1 : y = (2 - 1)e^1(x - 1) + (2e + 1)$

$T_1 : y = ex - e + 2e + 1$

$T_1 : y = ex + e + 1$

4. a) $h(x) = (ex + e + 1) - g(x)$ donc

$h'(x) = e - g'(x) = e - (2 - x)e^x = (x - 2)e^x + e$

$h''(x) = 1e^x + (x - 2)e^x + 0 = (x - 1)e^x$

$= -(1 - x)e^x = -g''(x)$

b) $g''(x) \geqslant 0$ si et seulement si $1 \geqslant x$ donc

$h''(x) \leqslant 0$ si et seulement si $1 \geqslant x$ donc h' est décroissante sur $]-\infty ; 1]$ et croissante sur $[1 ; +\infty[$.

c) $h'(1) = (1 - 2)e^1 + e = -e + e = 0$

Donc le minimum de h' est 0 sur $\mathbb{R}$.

Donc pour tout réel x, $h'(x) \geqslant 0$.

d) Comme $h'(x) \geqslant 0$ sur $\mathbb{R}$ alors h est croissante sur $\mathbb{R}$.

e) $h(1) = (e \times 1 + e + 1) - g(1)$

$= 2e + 1 - (2e + 1) = 0$

f) h est négative sur $]-\infty ; 1]$ et positive sur $[1 ; +\infty[$. Donc la tangente au point d'abscisse 1 est en-dessous de $\mathscr{C}_g$ pour $x \leqslant 1$ et au-dessus de $\mathscr{C}_g$ pour $x \geqslant 1$ donc elle traverse la courbe au point de coordonnées $(1 ; 2e + 1)$.

Le point de coordonnées $(1 ; 2e + 1)$ est bien un point d'inflexion pour $\mathscr{C}_g$.